$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = kx$$ ①

תנאי שפה $u(x=0) = u(x=L) = 0$

תנאי התחלה: $u(x,0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0$

$$u(x,t) = u_h + u_p$$

u_h - הפתרון ההומוגני:

$$\frac{\partial^2 u_h}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u_h}{\partial x^2} = 0$$

נפתור בהפרדת משתנים

$$u_h = T(t)X(x)$$

$$\frac{T''(t)}{T} - c^2 \frac{X''(x)}{X} = 0$$ ✓

$\frac{33}{33}$

$$\frac{1}{c^2}\frac{T''}{T} = \frac{X''}{X} = const = -\lambda^2$$

(הקבוע לא יכול להיות חיובי כי אז אנחנו מקבלים שהפתרון מתפוצץ באינסוף עם t וזה לא פתרון פיזיקלי)

$$X'' + \lambda^2 X = 0 \Rightarrow X(x) = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$$

נציב תנאי שפה: $X(x=0) = X(x=L) = 0$

לכן $A = 0$! $\lambda L = \pi n$

$$\lambda = \frac{\pi n}{L}$$

$$X(x) = B_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

החלק הזמני: $T'' + \lambda^2 c^2 T = 0$

$$T(t) = C\cdot\cos(\lambda c t) + D\cdot\sin(\lambda c t)$$ ✓

כאשר את λ מצאנו מקודם לכן

$$\boxed{u_h = \sum_{n=1} \left(C_n \cos\left(\frac{\pi n c t}{L}\right) + d_n \sin\left(\frac{\pi n c t}{L}\right)\right)\cdot \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)}$$

U_p - הפתרון הפרטי:

נחפש פתרון פרטי מהצורה:

$$U_p = \sum_{n=1}^{\infty} T_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)$$

נציב למשוואה ונקבל:

$$\sum_n \left(\ddot{T}_n - c^2\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 T_n\right)\cdot \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) = kx$$

נפרק את kx לטור סינוסים:

$$kx = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) \quad \Big/ \cdot \sin\left(\frac{\pi m x}{L}\right)$$

$$\int_0^L kx \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = A_n \cdot \frac{L}{2}$$

$$A_n = \frac{2}{L}\cdot k \int_0^L x \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx =$$

אינטגרציה בחלקים

$$= \frac{2}{L}k\left[-x\frac{\cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right)}{\frac{\pi n}{L}}\Bigg|_0^L + \int_0^L \frac{\cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right)}{\frac{\pi n}{L}} dx\right] =$$

$$= \frac{2}{L}k\left[-\frac{L^2}{\pi n}(-1)^n + \frac{L}{\pi n}\frac{\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)}{\frac{\pi n}{L}}\Bigg|_0^L\right] =$$

$$= \boxed{\frac{2kL}{\pi n}(-1)^{n+1}}$$ ✓

ולכן קיבלנו:

$$\ddot{T}_n - \left(\frac{\pi n c}{L}\right)^2 T_n = \frac{2kL}{\pi n}(-1)^{n+1}$$

נחפש פתרון פרטי עבור T_n

ננחש $T_n = b_n$ (קבוע)

ואז נציב למשוואה ונקבל:

$$-\left(\frac{\pi n c}{L}\right)^2 b_n = \frac{2kL}{\pi n}(-1)^{n+1}$$

✓

$$b_n = \frac{2kL}{\pi n}\left(\frac{L}{\pi n c}\right)^2(-1)^n = \boxed{\frac{2kL^3}{(\pi n)^3 c^2}(-1)^n}$$ +1

לכן פתרון פרטי:

$$\boxed{U_p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2kL^3}{(\pi n)^3 c^2}(-1)^n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)}$$

עכשיו נחזור לתנאי התחלה:

$$u(x,0)=\frac{\partial u}{\partial t}(x,0)=0$$

$$u=u_h+u_p$$

תנאי התחלה ראשון

$$\Rightarrow u\big|_{t=0}=u_h\big|_{t=0}+u_p\big|_{t=0}=0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)=0$$

$$\Rightarrow C_n+b_n=0 \Rightarrow \boxed{C_n=-b_n}$$

(את b_n כבר מצאנו)

תנאי התחלה שני:

$$\frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=\frac{\partial u_h}{\partial t}\Big|_{t=0}+\frac{\partial u_p}{\partial t}\Big|_{t=0}=0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}d_n\cdot\frac{\pi n c}{L}\cdot\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)=0$$ ✓

$$\Rightarrow \boxed{d_n=0}$$

לכן הפתרון הוא:

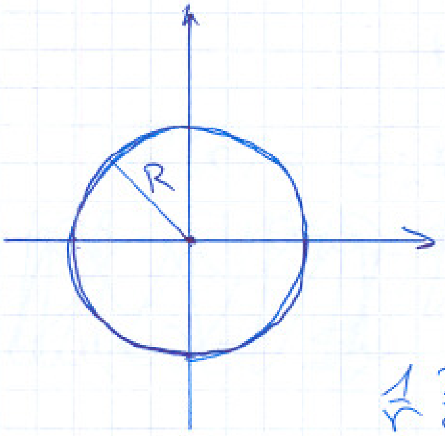
$$u(x,t)=u_h+u_p=$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}-b_n\cos\left(\frac{\pi n c t}{L}\right)\cdot\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)=$$

$$=\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)\left(1-\cos\left(\frac{\pi n c t}{L}\right)\right)}$$ ✓

$b_n=\frac{2kL^3}{(\pi n)^3c^2}(-1)^{n+1}$ כאשר את b_n מצאנו קודם

③



$$\nabla^2 u = 0$$ ✓

$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{r=R} = A(x^4-y^4)$$

לפלסיאן בקוא' גליליות

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=0$$

(פתור בהפרדת משתנים:

$$u = R(r)\Theta(\theta)$$

$$\underbrace{\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rR')\cdot\frac{1}{R}\cdot r^2}_{\lambda^2}+\underbrace{\frac{\Theta''}{\Theta}}_{-\lambda^2}=0$$

~~[illegible]~~

(לא יכול להיות ש $\frac{\Theta''}{\Theta}=\lambda^2>0$ מכיוון שאז
אנחנו מקבלים אקספוננטים ב-Θ, אבל הפונ' $\Theta(\theta)$
צריכה שתהיה מחזורית ב-2π וזה לא מתקיים)

$$\Theta''+\lambda^2\Theta=0$$

$$\Theta(\theta)=A\cos(\lambda\theta)+B\sin(\lambda\theta)$$

כדי שהפונ' תהיה מחזורית ב-2π צריך ש-λ
יהיה שלם כלומר $\lambda=n=0,1,2\ldots$

$$\frac{1}{\cancel{r}}\frac{\partial}{\partial r}(rR')\frac{1}{R}r^{\cancel{2}}=\lambda^2=n^2$$ ✓

$$(R'+rR'')\cdot r = n^2R$$

$$r^2R''+rR'-n^2R=0$$

זו משוואת אויילר. ננחש פתרון מהצורה
$R=r^{\alpha}$ ואז

$$\cancel{r^2}\,\alpha\cdot(\alpha-1)\cancel{r^{\alpha-2}}+\cancel{r}\cdot\alpha\cdot\cancel{r^{\alpha-1}}-n^2\cancel{r^{\alpha}}=0$$

$$\alpha^2-\alpha+\alpha-n^2=0$$ ✓

$$\alpha=\pm n$$ ✓

לכן הפתרון עבור R הוא:

$$R(r) = C_n r^n + D_n r^{-n} \cdot$$

~~$u(r,\theta) = R(r)\Theta(\theta)$~~ [illegible]

~~$u(r,\theta) =$~~

המקרה הפרטי שבו $n=0$ יש לנו

עקרה מנוון $r^2R'' + rR' = 0$

$$R'' = \frac{1}{r}R'$$

$$R = C_0 \ln r + d_0$$

לכן הפתרון הכללי ביותר הוא:

$$u(r,\theta) = c_0 \ln r + d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n r^n + D_n r^{-n})(A_n\cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta))$$

אנחנו רוצים פתרון סופי ב $r=0$ לכן

$D_n = 0$ וגם $C_0 = 0$

ונקבל:

$$u(r,\theta) = d_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta))$$

נתון תנאי שפה: $\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{r=R} = A(x^4 - y^4)$

קודם נעביר את $A(x^4-y^4)$ לקואו' גליליות:

$x = r\cos\theta$

$y = r\sin\theta$

$$x^4 - y^4 = r^4(\cos^4\theta - \sin^4\theta) =$$

$$= r^4(\cos^2\theta - \sin^2\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta) =$$

$$= r^4\left(\frac{\cos2\theta + 1}{2} + \frac{\cos2\theta - 1}{2}\right) \cdot 1 = \checkmark$$

$$= r^4 \cos2\theta$$

המשך?
במחברת
II

המשך שאלה 3

$$\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{r=R} = A(x^4-y^4) = A\cdot R^4\cos 2\theta$$

$$\frac{\partial u}{\partial n}\Big|_{r=R} = \sum_{n=1}^{\infty} n\cdot R^{n-1}\left(a_n\cos(n\theta)+b_n\sin(n\theta)\right) = AR^4\cos 2\theta$$

$\Rightarrow$ עבור $n=2$

$$2\cdot R^{2-1}\cdot a_2 = AR^4$$

$$\boxed{a_2=\frac{AR^3}{2}} \quad ✓ \quad b_2=0$$

$a_n=b_n=0$ עבור $n\neq 2$

~~33~~ 33

$$\boxed{u(r,\theta)=d_0+ r^2\cdot\frac{AR^3}{2}\cdot\cos(2\theta)} \quad ✓$$

כאשר d_0 הוא קבוע כלשהו

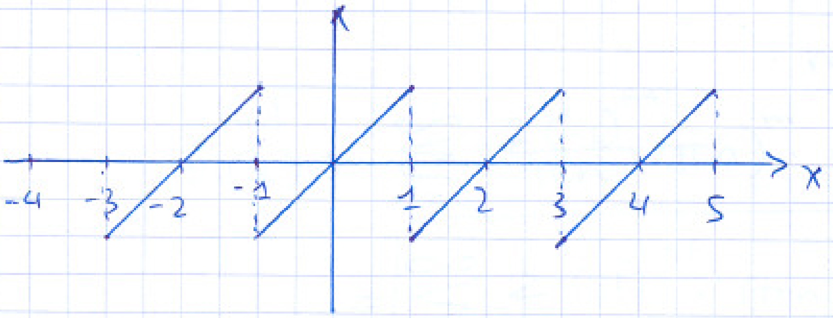
(בעיית נוימן הפתרון הוא יחיד עד כדי קבוע)

④ $f(x)$ פונ' מחזורית בעלת מחזור 2

$$-1 < x < 1$$

$$f(x) = x$$

צריך לחשב את הנגזרת ה-m של הפונ'.



נפרק את $f(x)$ לטור פוריה

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n x}{\cancel{}}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{\pi n x}{\cancel{}}\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x\,dx = \frac{1}{2}\frac{x^2}{2}\Big|_{-1}^{1} = 0$$

$$a_n = \int_{-1}^{1} f(x)\cos\left(\frac{\pi n x}{\cancel{}}\right)dx = \int_{-1}^{1} x\cos\left(\frac{\pi n x}{\cancel{}}\right)dx =$$

$$= x\,\frac{\sin(\pi n x)}{\pi n}\Big|_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}\frac{\sin(\pi n x)}{\pi n}\,dx =$$

$$= \frac{\cos(\pi n x)}{(\pi n)^2}\Big|_{-1}^{1} = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^{1} f(x)\sin(\pi n x)\,dx = \int_{-1}^{1} x\sin(\pi n x)\,dx =$$

$$= -x\,\frac{\cos(\pi n x)}{\pi n}\Big|_{-1}^{1} + \int_{-1}^{1}\frac{\cos(\pi n x)}{\pi n}\,dx =$$

$$= -\left(1\cdot\frac{(-1)^n}{\pi n} - (-1)\cdot\frac{(-1)^n}{\pi n}\right) + 0 = \boxed{-\frac{2(-1)^n}{\pi n}}$$

לכן

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{\pi n}\sin(\pi n x)$$ ✓

נגזרת ה-m של הפונקציה היא:

נחלק ל-4 מקרים:

עבור $m=4k$

$$f^{(m)}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{\pi n}(\pi n)^m\cdot\sin(\pi n x)=$$

$$=\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}2\cdot(-1)^{n+1}\cdot(\pi n)^{m-1}\sin(\pi n x)}$$

עבור $m=4k+1$

$$f^{(m)}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{n+1}}{\pi n}(\pi n)^m\cdot\cos(\pi n x)=$$

$$=\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}2\cdot(-1)^{n+1}(\pi n)^{m-1}\cos(\pi n x)}$$

עבור $m=4k+2$

$$f^{(m)}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\cdot(-1)^{n+1}}{\pi n}(\pi n)^m\cdot(-1)\cdot\sin(\pi n x)=$$

$$=\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}2(-1)^{n}(\pi n)^{m-1}\sin(\pi n x)}$$ ✓

עבור $m=4k+3$

$$f^{(m)}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\cdot(-1)^{n+1}}{\pi n}(\pi n)^m(-1)\cos(\pi n x)=$$

$$=\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}2\cdot(-1)^{n}(\pi n)^{m-1}\cos(\pi n x)}$$

$\frac{33}{33}$